

二、选择题

1、影响聚类算法结果的主要因素有()。

A、已知类别的样本质量 ;B、分类准则； C、特征选取； D、模式相似性测度

2、模式识别中，马式距离较之于欧式距离的优点是 ()。

A。平移不变性;B.旋转不变性； C 尺度不变性； D.考虑了模式的分布

3、影响基本K—均值算法的主要因素有()。

A、样本输入顺序； B、模式相似性测度； C、聚类准则； D、初始类中心的选取

4、位势函数法的积累势函数 $K(x)$ 的作用相当于 Bayes 判决中的 ()。

A、先验概率； B、后验概率； C、类概率密度； D、类概率密度与先验概率的乘积

5、在统计模式分类问题中,当先验概率未知时，可以使用 ()

A、最小损失准则； B、最小最大损失准则； C、最小误判概率准则； D、N—P 判决

6、散度 J_0 是根据（ ）构造的可分性判据。

A、先验概率； B、后验概率； C、类概率密度； D、信息熵； E、几何距离

7、似然函数的概型已知且为单峰，则可用（ ）估计该似然函数。

A、矩估计； B、最大似然估计； C、Bayes 估计； D、Bayes 学习； E、Parzen 窗法

8、KN 近邻元法较之 Parzen 窗法的优点是（ ）。

A、所需样本数较少； B、稳定性较好； C、分辨率较高； D、连续性较好

9、从分类的角度讲，用 **DKLT** 做特征提取主要利用了 **DKLT** 的性质：（ ）。

A、变换产生的新分量正交或不相关； B、以部分新的分量表示原矢量均方误差最小；

C、使变换后的矢量能量更集中； D、不受量纲影响的特性

10、如果以特征向量的相关系数作为模式相似性测度，则影响聚类算法结果的主要因素有

（ ）。

A、已知类别样本质量； B、分类准则； C、特征选取； D、量纲

11、欧式距离具有（ ）；马式距离具有（ ）。

A、平移不变性； B、旋转不变性； C、尺度缩放不变性； D、不受量纲影响的特性

12、聚类分析算法属于（ ）；判别域代数界面方程法属于（ ）。

A、无监督分类； B、有监督分类； C、统计模式识别方法； D、句法模式识别方法

13、若描述模式的特征量为 0-1 二值特征量，则一般采用（ ）进行相似性度量。

A、距离测度； B、模糊测度； C、相似测度； D、匹配测度

14、下列函数可以作为聚类分析中的准则函数的有（ ）。

A、 $J = Tr[S_w^{-1} S_B]$ ； B、 $J = |S_w S_w^{-1}|$ ；

C、 $J = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^c w_{ij} (m_i - m_j)^2$ ； D、 $J = \sum_{i=1}^c (m_i - \bar{m})(m_i - \bar{m})$

15、Fisher 线性判别函数的求解过程是将 N 维特征矢量投影在（ ）中进行。

A、二维空间； B、一维空间； C、N—1 维空间 D、三维空间

- 16、用 parzen 窗法估计类概率密度函数时，窗宽过窄导致波动过大的原因是()。
- A、窗函数幅度过小； B、窗函数幅度过大； C、窗口中落入的样本数过少； D、窗口中落入的样本数过多。
- 17、如下聚类算法中，属于静态聚类算法的是 ()。
- A、最大最小距离聚类； B、层次聚类； C、K-均值聚类。 D、ISODATA 算法
- 18、一般，k—NN 最近邻方法在 ()的情况下效果较好。 A、样本较多但典型性不好； B、样本较少但典型性好；
- C、样本呈团状分布； D、样本呈链状分布
- 19、影响 c 均值聚类算法效果的主要因素之一是初始类心的选取，相比较而言，()的 c 个样本作为初始类心较好。
- A、按输入顺序选前； B、选相距最远； C、选分布密度最高处； D、随机挑选。
- 20、类域界面方程法中，能求线性不可分情况下分类问题近似或精确解的方法是()。 A、感知器算法； B、伪逆法； C、基于二次准则的 H-K 算法； D、势函数法。
- 21、给人脸打上标签再让模型进行学习训练的方法，属于 ()
- A.强化学习 B.半监督学习
- C.监督学习 D.无监督学习
- 22 以下描述中，对梯度解释正确的是 ()
- A 梯度是一个向量，有方向有大小
- B 求梯度就是对梯度向量的各个元素求偏导
- C 梯度只有大小没有方向
- D 梯度只有方向没有大小

23 标准差与方差的关系是 ()

A 标准差是方差的算术平方根

B 标准差可以反映离散程度，也可以反映出样本的量纲

C 方差只能反映离散程度

D 标准差的平方是方差

24 下列判别域界面方程法中只适用于线性可分情况的算法有 ()。

A. 感知器算法 B. H-K 算法 C. 积累位势函数法 D. 费歇尔线性判别法

25 线性可分、不可分都适用的有 ()。

A. 感知器算法 B. H-K 算法 C. 积累位势函数法 D. 费歇尔线性判别法

26 BP 网络是 () 网络。

A. 单层无反馈 B. 多层有反馈 C. 多层无反馈 D. 单层有反馈

27 在感知机中 (Perceptron) 的任务顺序是什么? ()

① 随机初始化感知机的权重

② 去到数据集的下一批 (batch)

③ 如果预测值和输出不一致，则调整权重

④ 对一个输入样本，计算输出

值请选择正确的顺序

A、①②③④ B、④③②① C、③①②④ D、①④③②

28 下列哪个函数不可以做神经网络的激活函数? ()

A、 $y = \tanh(x)$ B、

$y = \sin(x)$

C、 $y = \max(x, 0)$ D、

$y = 2x$

29 在一个神经网络中，知道每一个神经元的权重和偏差是最重要的一步。如果知道了神经元准确的权重和偏差，便可以近似任何函数，但怎么获知每个神经的权重和偏移呢？（）

A、搜索每个可能的权重和偏差组合，直到得到最佳值

B、赋予一个初始值，然后检查跟最佳值的差值，不断迭代调整权重

C、随机赋值，听天由命

D、以上都不正确的

30 反向传播算法一开始计算什么内容的梯度，之后将其反向传播？（）

A、预测结果与样本标签之间的误差

B、各个输入样本的平方差之和

C、各个网络权重的平方差之和

D、都不对